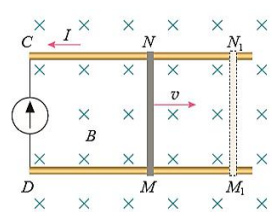


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ051	学科	物理	年级	11	学期	下
课题	法拉第电磁感应定律（第二课时）						
教科书	书名：普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册						
	出版社：人民教育出版社 出版日期：2020 年 5 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	田晓梅	北京市第八中学					
指导教师	修松梅 黎红	北京市第八中学 北京市西城教育研修学院					
教学目标							
教学目标： 1. 经历分析推理得出 $E=BLv\sin\theta$ 的过程，体会矢量分解的方法；知道 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 和 $E=BLv\sin\theta$ 的内在联系，感悟事物的共性与个性的联系。 2. 从微观角度，分析理解产生动生电动势 $E=BLv$ 的非静电力的来源。 3. 从宏观角度，分析动生电动势产生过程中的能量转化关系。 教学重点：通过推导导线切割磁感线时的感应电动势公式 $E=BLv$，体会设置物理情景进行理论探究的过程。 教学难点：从微观和宏观两个角度分析动生电动势的产生。							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活活动					
		【环节一】由法拉第电磁感应定律推导动生电动势 〔提出问题〕电路中有部分导体做切割磁感线运动，引起磁通量变化，产生感应电动势，能计算出吗？ 〔设定情景〕 例、如图将矩形导体框 $CDMN$ 放在磁感应强度为 B 的匀强磁场里，线框平面与磁感线垂直。设线框可动部分 MN 的长度为 l，它以速度 v 水平向右运动，求产生的感应电动势大小。 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \Rightarrow E = Blv$ 					

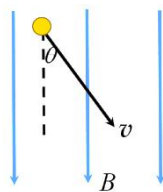
【得出结论】

当导体在磁场中做切割磁感线运动，使磁通量发生变化时，法拉第电磁感应定律可以表示为更简单的形式。

物理学上，把这种由于导体相对磁场运动而产生的感应电动势，叫做动生电动势。

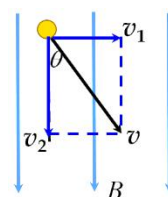
【进一步理解动生电动势】

想一想下面情景，如图所示，如果导体运动方向与导体本身垂直，但与磁感应强度方向不垂直，有夹角 θ 。那么产生的感应电动势有多大呢？



可以将导体速度进行矢量分解如下：

$$v_1 = v \sin \theta \quad v_2 = v \cos \theta$$



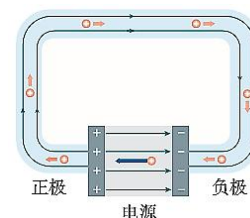
$$\text{所以, } E = Blv_1 = Blv \sin \theta$$

当 $\theta = 0^\circ$ 时，即 $v \parallel B$ 时， $E = 0$

当 $\theta = 90^\circ$ 时，即导体垂直切割磁感线时， E 最大

【环节二】分析动生电动势的非静电力来源

【回顾电源在电路中的作用】



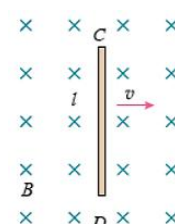
经分析：电源的电动势大小实际上就是某种非静电力搬运单位电荷做功的多少。

从能量转化的角度来看，电源的作用是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能。

【提出问题】

不同电源内部的非静电力不同，那么在电磁感应现象中，产生感应电动势的非静电力又是什么呢？

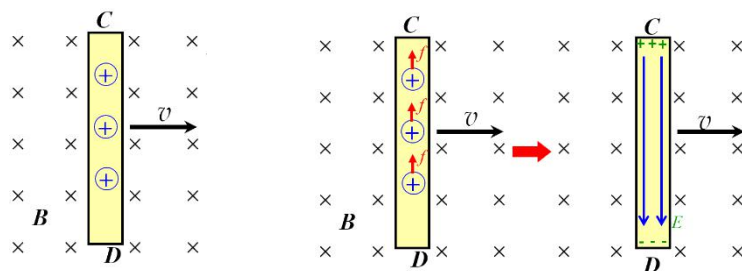
今天重点来分析导体在匀强磁场中运动切割磁感线，产生动生电动势的非静电力是由什么力提供的？



【设定情景】

如图情景，导体棒 CD 在匀强磁场中运动，速度方向与磁感应强度方向垂直，并且与导体棒本身垂直。

（为便于讨论，仍然假设导体棒中的自由电荷是正电荷；讨论时也不考虑自由电荷杂乱无章的热运动。）



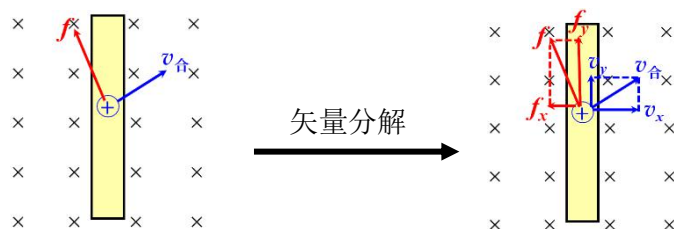
【逐步分析】

- ① 导体棒中自由电荷沿棒向哪个方向运动？
- ② 如果导体棒一直运动下去，自由电荷也会沿导体棒一直运动吗？
- ③ 导体棒哪端的电势高？

小结：一段导体棒在磁场中做切割磁感线运动时，相当于一个电源，这时的非静电力与洛伦兹力有关。

【继续提问】动生电动势的非静电力来源是不是就是洛伦兹力呢？

问题④，导体棒中的自由电荷相对于纸面沿什么方向运动呢？



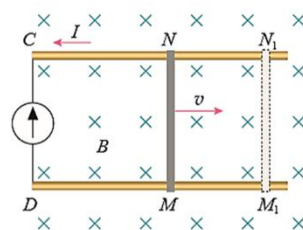
【得出结论】

动生电动势的产生过程中，非静电力是洛伦兹力沿导体棒方向的分力。

【环节三】从能量的角度分析理解动生电动势的产生

【提出问题】

导体棒在磁场中做切割磁感线运动产生了感



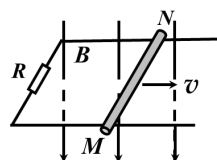
应电动势，如果电路闭合，导体棒中会有电流通过，那么导体棒在运动过程中就会受到安培力的作用。

根据左手定则可以判断，安培力的方向与导体棒的运动方向相反。要想使导体棒匀速运动，必须有外力的作用。

如果没有外力的作用，导体棒将因克服安培力做功而消耗自身机械能而减速。

〔设定情景〕

设定一个简单情景，如图所示两根平行水平导轨处于竖直向下的匀强磁场中，一端接有一个电阻。匀强磁场的磁感应强度为 B ，导体棒 MN 的长度为 l ，在水平外力作用下以速度 v 水平向右匀速运动，电阻值为 R ，不计其它电阻和摩擦。



〔逐步分析〕

① 导体棒产生的感应电动势大小？

回路中感应电流的大小和方向？

② 在时间 t 内，电路中能产生多少电能？

③ 导体棒受到的安培力的大小和方向？作用在导体棒上的外力 F 的大小和方向？

④ 在时间 t 内外力 F 做功多少？安培力做功多少？

⑤ 分析运动过程中，外力做功、安培力做功与电路中产生的电能有什么关系？

外力做功等于克服安培力做功，也等于电路中产生的电能。

〔得出结论〕

这个结果遵循了能量转化与守恒规律。导体棒在外力作用下向右做匀速运动，动能没有变化。由功能关系可知外力做的功等于电路中产生的电能。

这个问题中，安培力做负功的过程是将其他形式能量转化为电能的过程，克服安培力做多少功，就有多少其他形式能量转化为电能。电磁感应现象的实质是不同形式能量之间相互转化的过程。

〔第一台发电机〕模拟实验视频以及法拉第的小故事

【环节四】课堂小结

		$E=N\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ $E=Blv$ 非静电力做功 动生电动势产生 能量转化 微观 宏观 同学们通过这节课的学习体会到，对于同一个物理问题，我们常常可以从宏观和微观两个不同角度进行研究，找出其内在联系，可以更加深刻地理解其物理本质。
--	--	---